



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Nombres:

Juan Francisco Javier Ortiz

Matrícula:

2025-0861

Materia:

Seguridad de Redes

Docente:

Jonathan Rondon

Carrera:

Seguridad Informática

Fecha:

Julio 17, 2025

INDICE

1. Objetivo.....	3
2. Topologia.....	3
2.1 Tabla de Direcccionamiento.....	4
3. Configuracion Windows Server.....	5
3.2. Servicios de Escritorio Remoto (RemoteApp y Web Client HTML5).....	6
3.3. Evidencia Remote Desktop.....	7
3.4. Evidencia Remote Desktop Web Client HTML5.....	8
3.3. Configuración del Servidor RADIUS (NPS).....	9
4. Script Router.....	10
exit4.2. Pruebas de Acceso SSH e Inyección de Privilegios RADIUS.....	11
5. Conclusiones.....	13

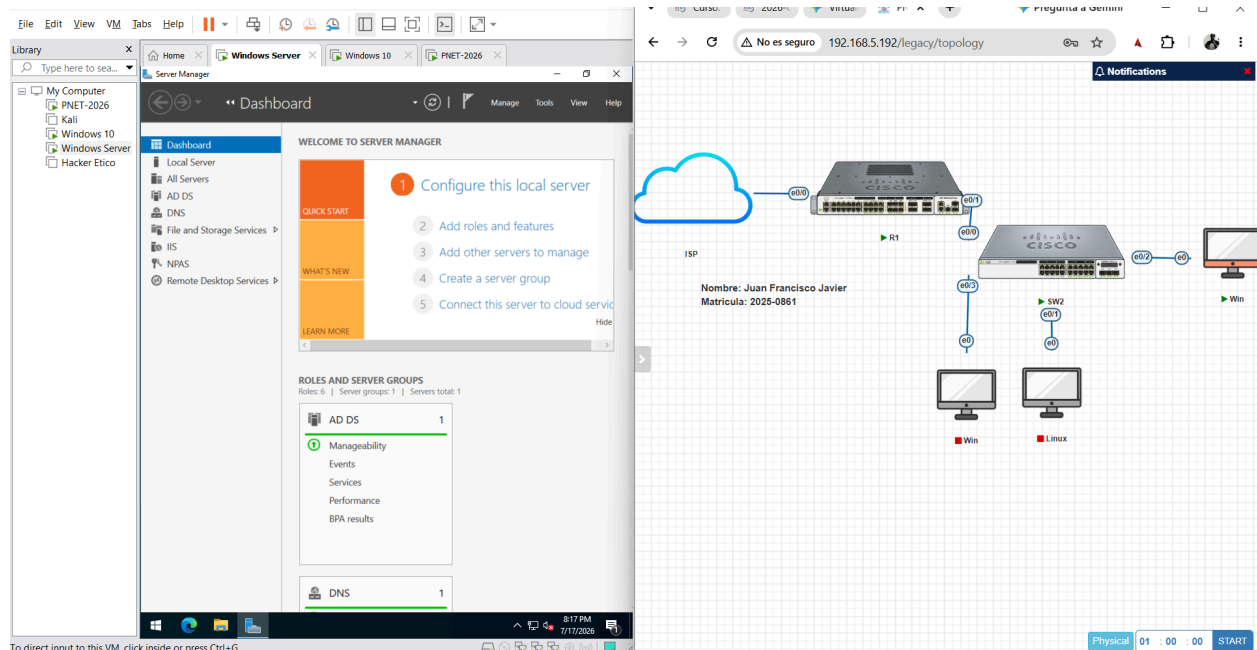
1. Objetivo

El presente laboratorio práctico describe el proceso de diseño, implementación y aseguramiento de una infraestructura de red corporativa e identidad centralizada. El proyecto integra el despliegue de **Servicios de Escritorio Remoto (RDS) bajo la modalidad de RemoteApp** en Windows Server, el aprovisionamiento de un servidor web **Internet Information Services (IIS)** con cifrado SSL, y la centralización de las directivas de seguridad y niveles de acceso a los activos de red mediante el rol de **Servidor de Políticas de Red (NPS)** actuando como servidor RADIUS.

A través de esta implementación, se logra un control granular de las sesiones de los operadores de red, aislando el software de administración en un entorno controlado y securizando los accesos SSH a la infraestructura de enrutamiento basada en Cisco IOS.

2. Topología

La topología del entorno ha sido emulada sobre la plataforma **PNETLab**, interconectando los nodos mediante enlaces segmentados para la red de servidores y la red de usuarios locales. De la misma manera se interconectó el router con una nube y el servidor:

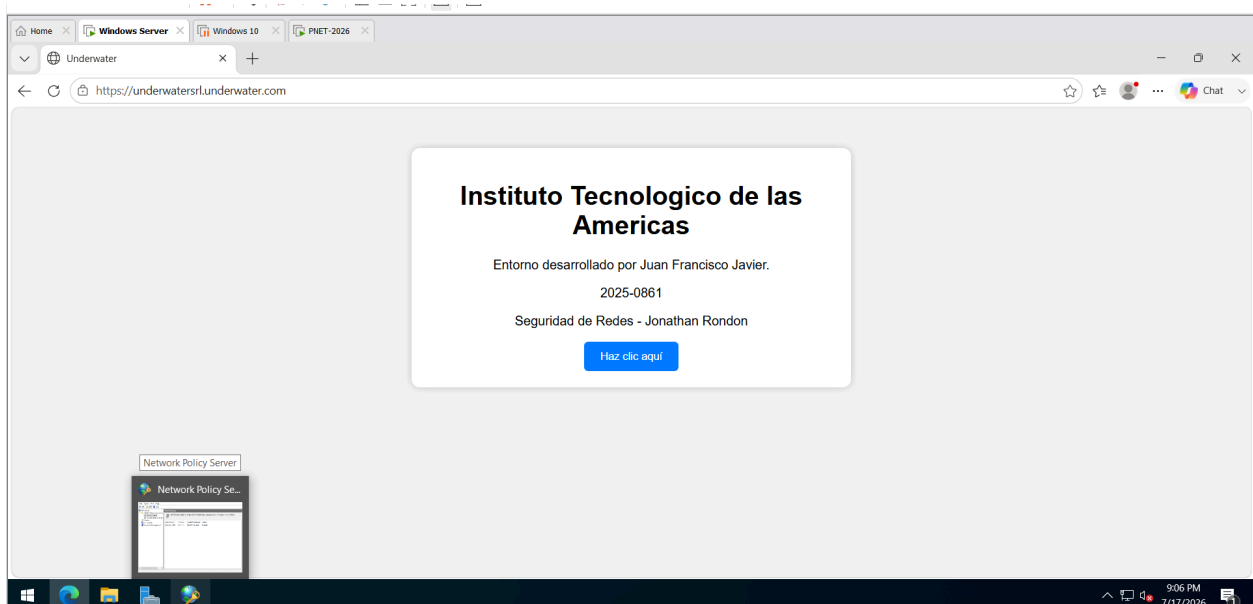
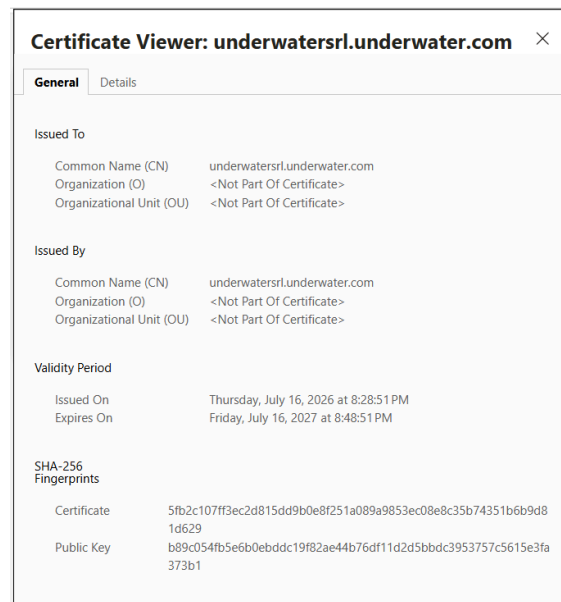


2.1 Tabla de Direccionamiento

DISPOSITIVO	INTERFAZ	DIRECCION IP	MASCARA	DESCRIPCION
Windows Server	-	8.61.1.254	255.255.255.0	Active Directory, DNS, IIS, RemoteApp, NPS (RADIUS)
R1	e0/0	8.61.1.1	255.255.255.0	Conexion a Server
R1	e0/1	10.8.61.1	255.255.255.0	LAN Local
SW1	e0/0	-	-	Conexion R1
Win	e0	10.8.61.2	255.255.255.0	Equipo Cliente
Win10	e0	10.8.61.3	255.255.255.0	Equipo Cliente
Linux	e0	-	-	Equipo de prueba

3. Configuración Windows Server

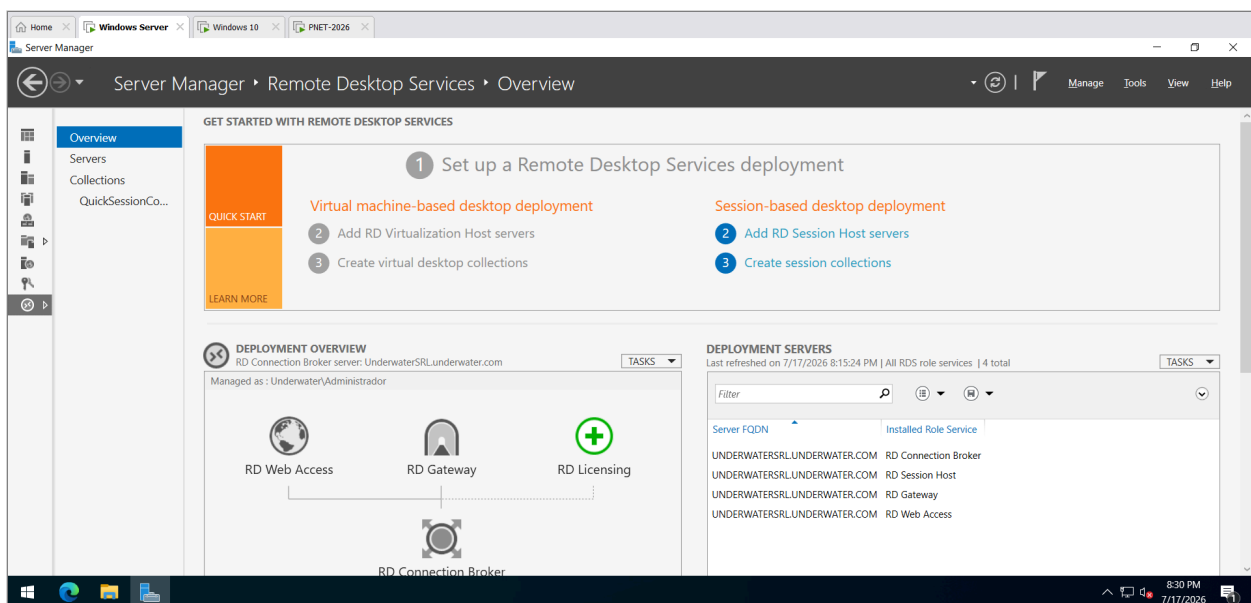
Se procedió con la instalación del rol de Servidor Web (IIS), diseñando una página corporativa personalizada para el dominio `underwatersrl.underwater.com`. Con el fin de securizar la capa de transporte (HTTPS), se generó e importó un certificado digital con clave privada exportable dentro del almacén Personal (My) del sistema operativo, garantizando la plena compatibilidad con los listeners de la infraestructura.



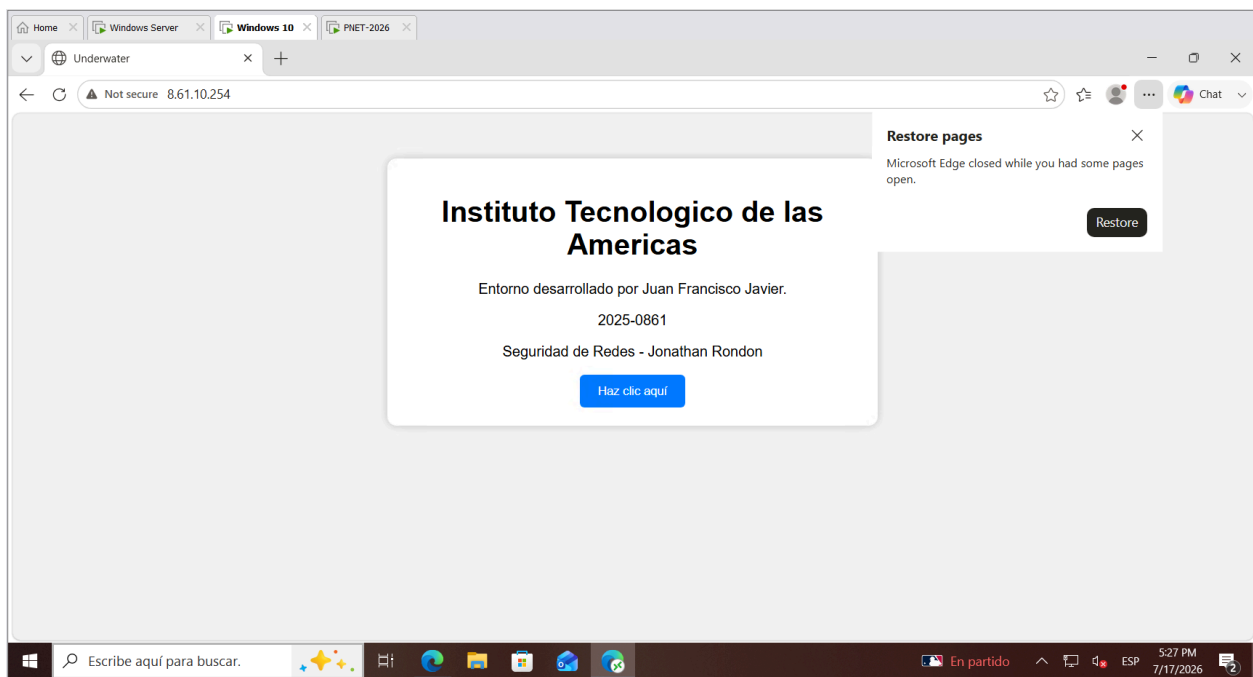
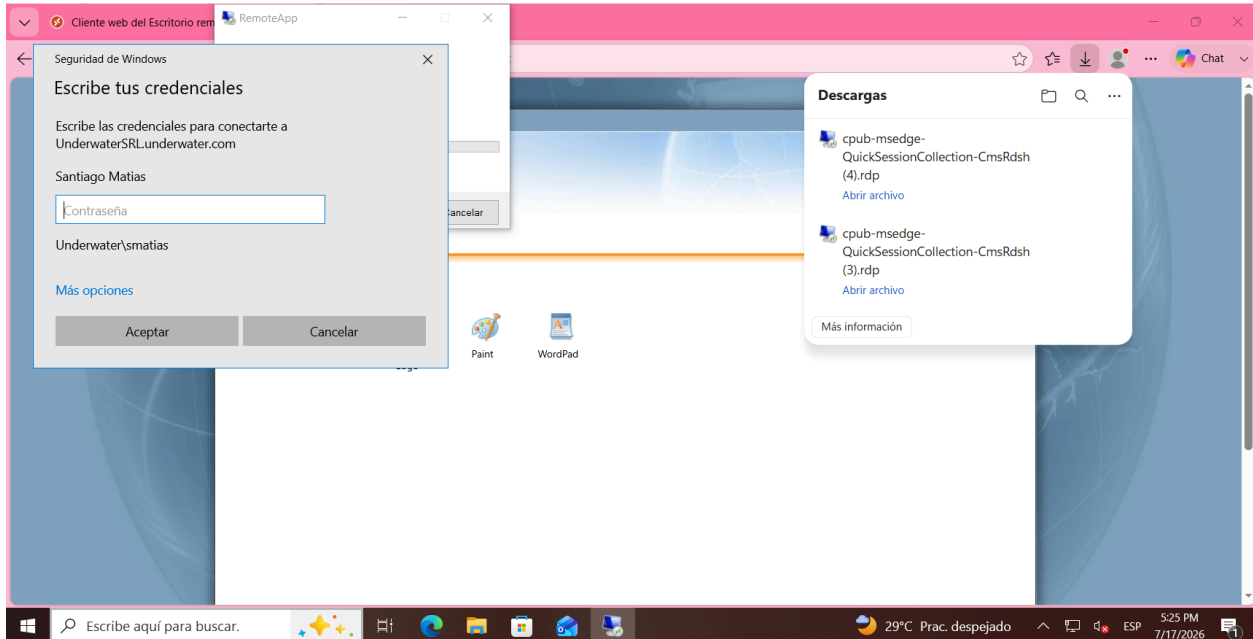
3.2. Servicios de Escritorio Remoto (RemoteApp y Web Client HTML5)

Para mitigar las restricciones estrictas del navegador cliente relativas al salto de nombres (Address Mismatch), se unificó el sufijo DNS primario del sistema operativo y las propiedades del Connection Broker bajo el FQDN externo. Se configuró una colección de sesiones empaquetando Microsoft Edge como aplicación remota, la cual apunta de manera nativa al portal interno de IIS.

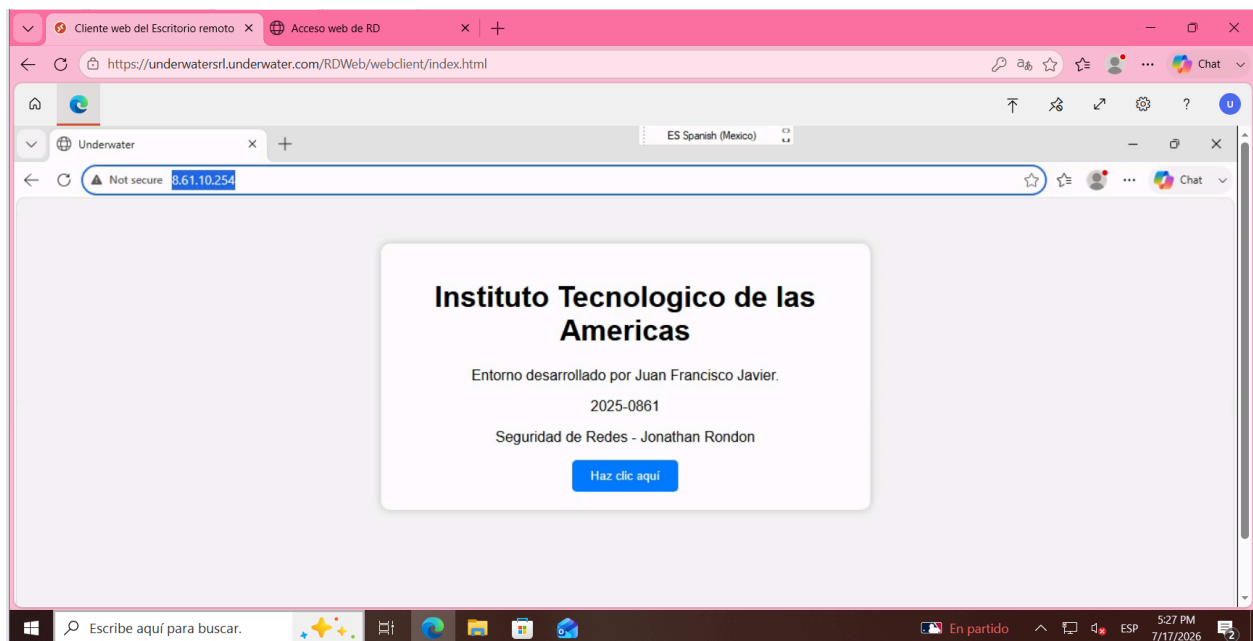
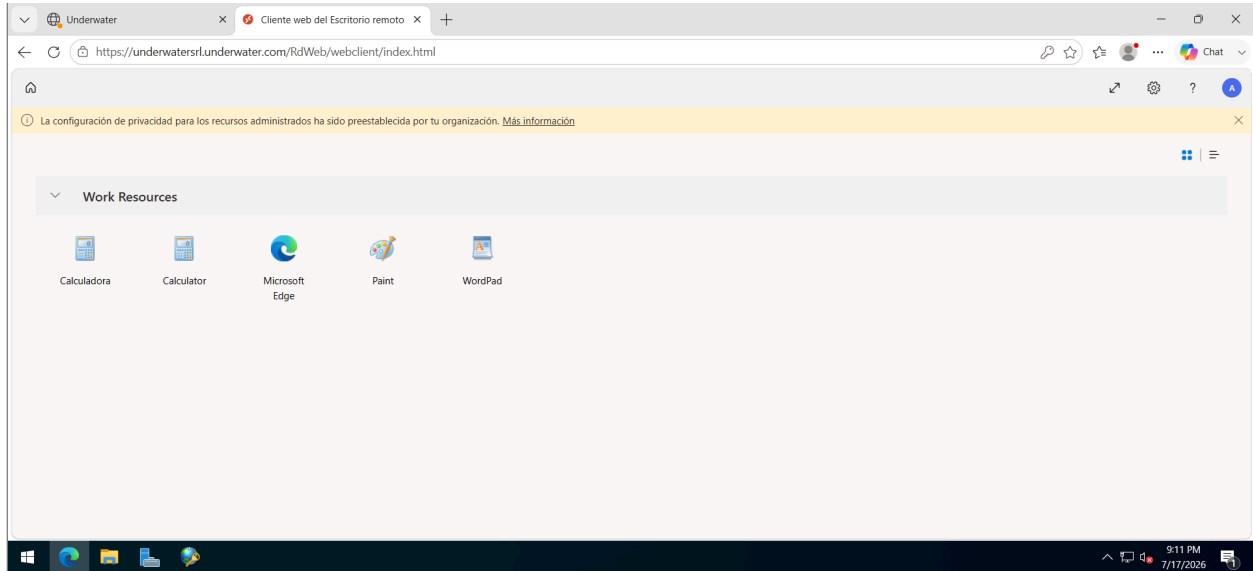
Se habilitó y publicó el paquete RD Web Client (HTML5) para permitir el consumo de la aplicación desde navegadores web modernos sin necesidad de clientes tradicionales



3.3. Evidencia Remote Desktop



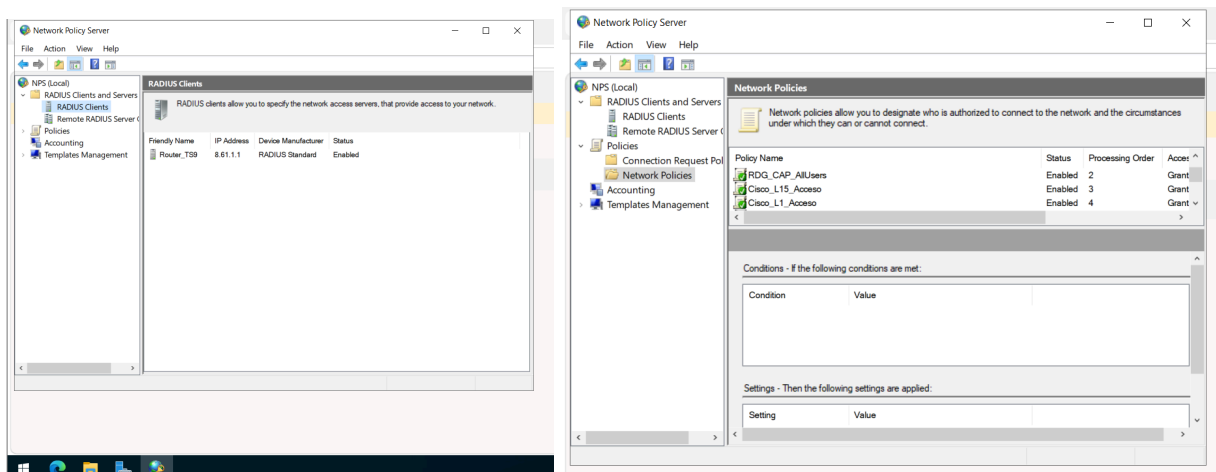
3.4. Evidencia Remote Desktop Web Client HTML5



3.3. Configuración del Servidor RADIUS (NPS)

El servicio NPS (Network Policy Server) fue configurado para centralizar las solicitudes AAA provenientes de la infraestructura de red. Los pasos clave incluyeron:

1. **Registro de Cliente RADIUS:** Se dio de alta al Router R1 (8.61.1.1) aplicando el secreto compartido (Shared Secret) Cisco123.
2. **Directivas de Red (Network Policies):** Se estructuraron dos directivas de acceso basadas en grupos de Active Directory utilizando el protocolo de autenticación unencrypted PAP:
 - **Directiva Nivel 15 (Privilegiado):** Retorna el atributo Vendor-Specific de Cisco (cisco-av-pair) con el valor shell:priv-lvl=15.
 - **Directiva Nivel 1 (Operador):** Retorna el atributo Vendor-Specific de Cisco (cisco-av-pair) con el valor shell:priv-lvl=1.



4. Script Router

```
! =====
! 1. CONFIGURACIÓN BÁSICA, DIRECCIONAMIENTO E INTERFACES
! =====

hostname R1

! Configuración de la interfaz que conecta hacia el servidor Windows Server (8.61.1.254)
interface e0/0
ip address 8.61.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

! Configuración de la interfaz de la red local / clientes
interface e0/1
ip address 10.8.61.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

! =====
! 2. SERVIDOR DHCP PARA LOS CLIENTES DE LA LAN
! =====

! Excluir la IP de administración del router para evitar duplicados
ip dhcp excluded-address 10.8.61.1

ip dhcp pool LAN_CLIENTES
network 10.8.61.0 255.255.255.0
default-router 10.8.61.1
dns-server 8.61.1.254
exit

! =====
! 3. SEGURIDAD LOCAL Y ACTIVACIÓN DE SSH
! =====

ip domain-name underwatersrl.underwater.com
crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
```

! Usuario local de rescate (Obligatorio por si falla RADIUS)

username admin privilege 15 secret welcome

! =====

! 4. ARQUITECTURA AAA Y CONFIGURACIÓN MODERNA RADIUS

! =====

aaa new-model

! Configuración del servidor RADIUS usando la sintaxis actual

radius server NPS_SERVER

address ipv4 8.61.1.254 auth-port 1812 acct-port 1813

key Cisco123

exit

! Definir métodos de autenticación y autorización

! (Busca en RADIUS; si no responde, conmuta a la base de datos local)

aaa authentication login default group radius local

aaa authorization exec default group radius local

! Forzar al router a enviar las solicitudes en formato PAP (Requerido por NPS)

ip radius source-interface GigabitEthernet0/0

radius-server attribute 8 format default

radius-server vsa send authentication

! =====

! 5. APLICACIÓN A LAS LÍNEAS DE ACCESO (VTY)

! =====

line con 0

login authentication default

exit

line vty 0 4

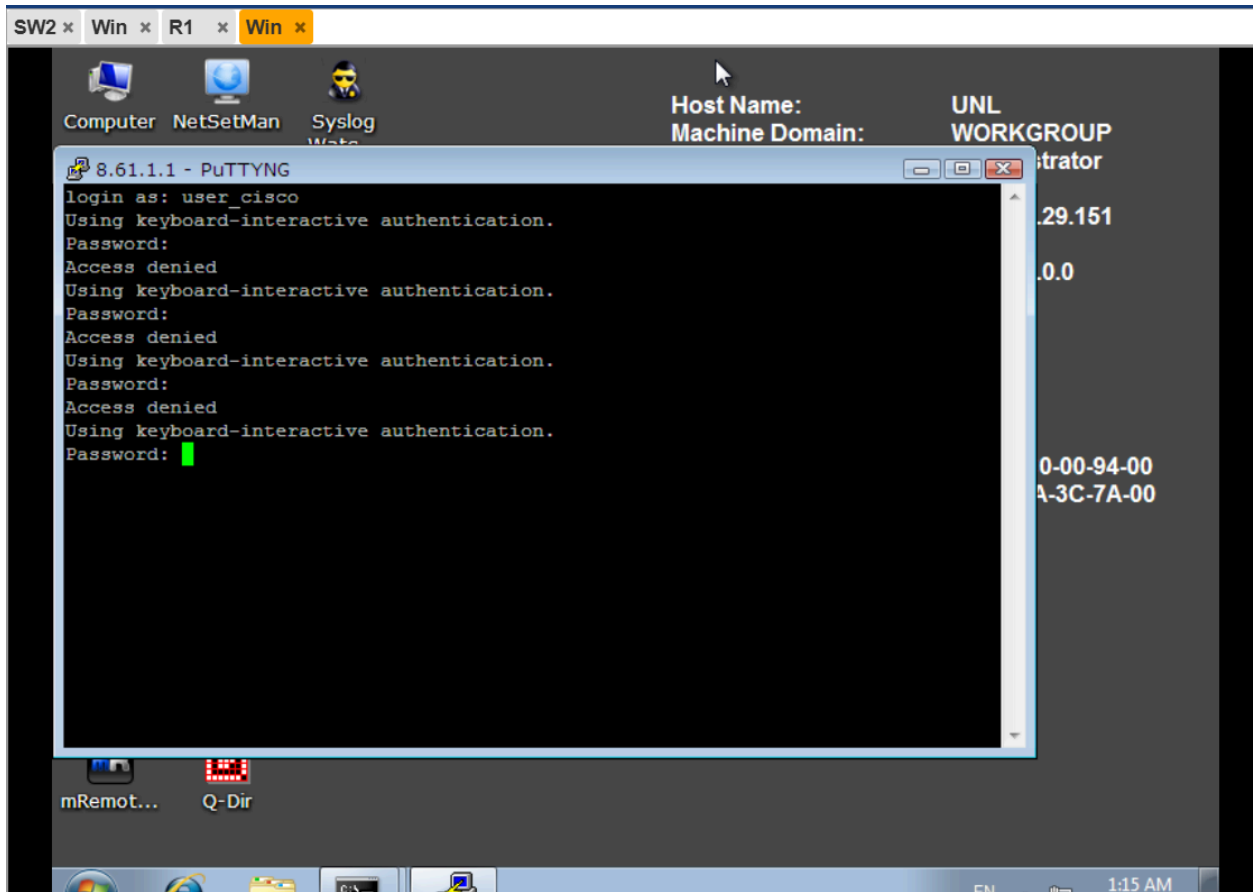
login authentication default

authorization exec default

transport input ssh

exit

4.2. Pruebas de Acceso SSH e Inyección de Privilegios RADIUS



Se realizaron conexiones de terminal SSH dirigidas a la IP de administración de R1 empleando credenciales de cuentas de Active Directory. El servidor NPS no procesó las solicitudes

5. Conclusiones

El despliegue de este entorno ha permitido constatar la viabilidad y robustez de las soluciones de acceso unificado. La implementación de RemoteApp destaca como una alternativa óptima para la distribución controlada de herramientas corporativas sin sobrecargar los recursos de las estaciones de trabajo cliente.

Por otra parte, la integración del protocolo RADIUS mediante NPS de Windows Server ratifica la importancia de eliminar las bases de datos de contraseñas locales en los dispositivos de infraestructura de red; centralizar las identidades en el Active Directory no solo mitiga vectores de ataque, sino que facilita una auditoría precisa y un control granular de privilegios (Nivel 1 vs. Nivel 15) sobre la topología de la organización.